University Project Presentation

Détection de la désinformation par IA sur les médias sociaux

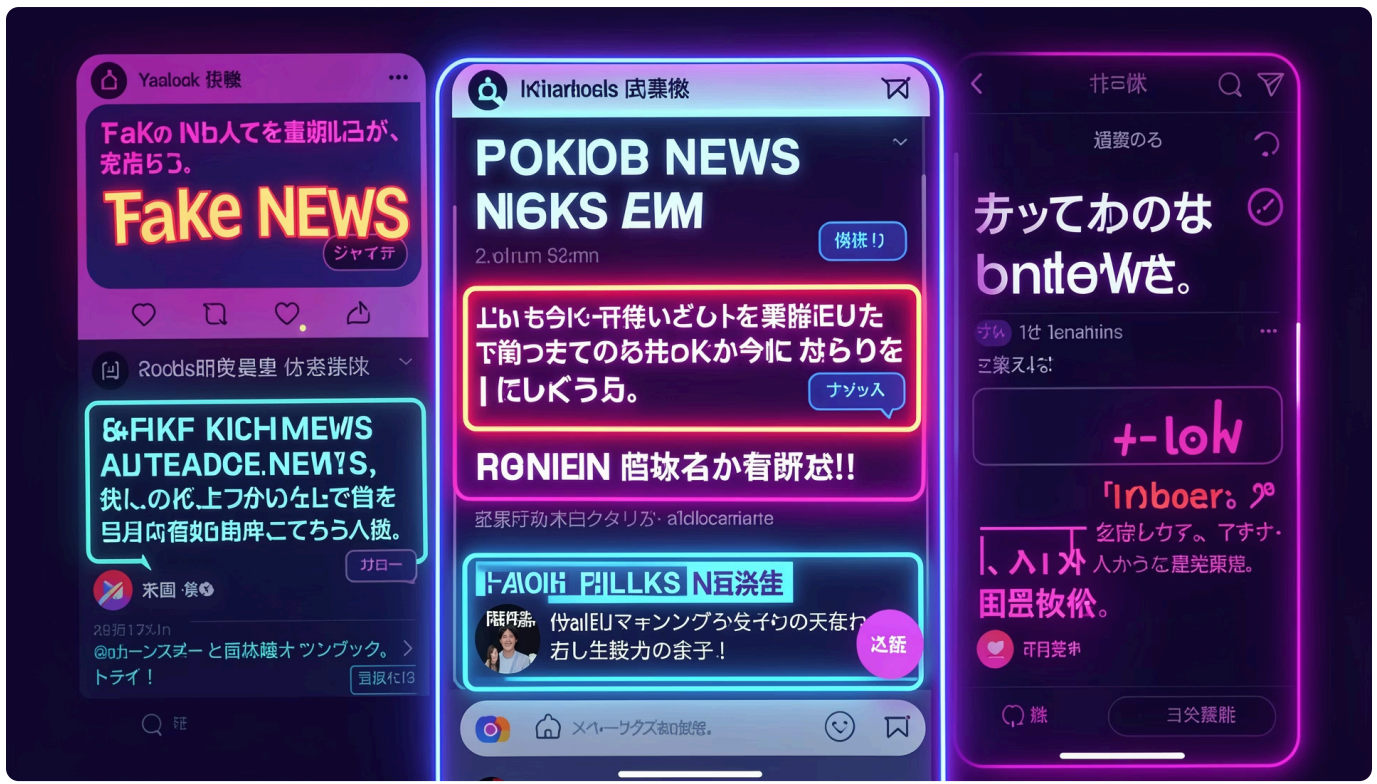
Présenté par : Fatma Barouni , Islem Hammami , Yassine Younes, Tarek Charfeddine

Cours : F. Intelligence Artificielle

Date : 18 Février 2026

Made with GAMMA

Le Problème : La Désinformation Rampante



La désinformation, ou « fausses nouvelles », est un défi majeur à l'ère numérique, se propageant rapidement sur les plateformes de médias sociaux comme TikTok. Son impact est profond :

- **Santé Publique :** Propagation de remèdes non prouvés ou de théories du complot.
- **Polarisation Politique :** Amplification des divisions et manipulation de l'opinion.
- **Opinion Publique :** Érosion de la confiance dans les médias et les institutions.

Le format court et captivant de TikTok favorise une diffusion virale, rendant la vérification encore plus difficile.

Made with GAMMA

Qu'est-ce qu'une "Fake News" ?

Langage Émotionnel

Utilise des mots forts pour provoquer des réactions. Les fake news sont souvent conçues pour susciter l'indignation, la peur ou l'excitation, contournant la pensée critique.

Sentiment d'Urgence

Incite à l'action immédiate ou à la diffusion rapide. Ce sentiment d'urgence empêche une analyse approfondie et encourage le partage sans vérification.

Titres Sensationnels

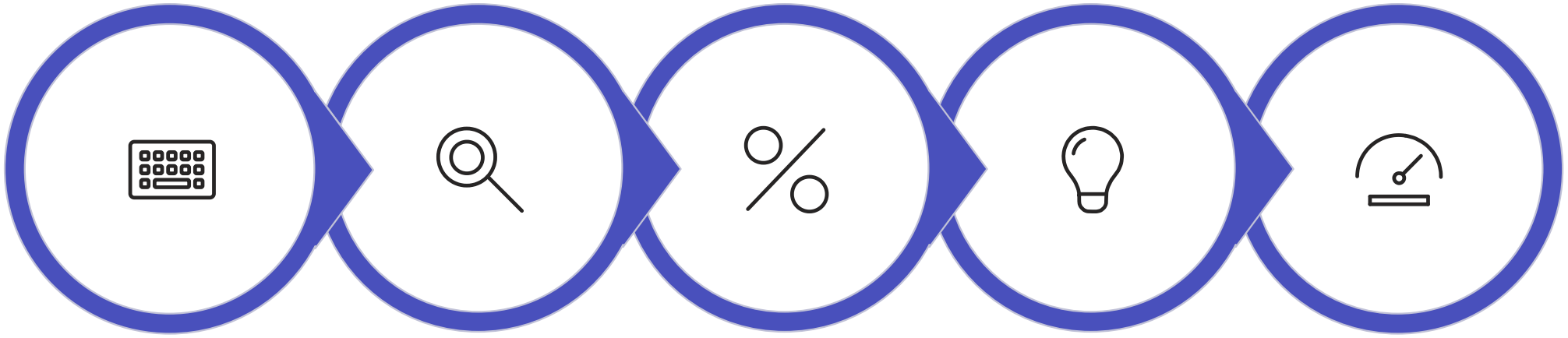
Des en-têtes accrocheurs, souvent avec des points d'exclamation, pour attirer l'attention. Ces titres sont créés pour maximiser les clics et l'engagement.

Manque de Sources Crédibles

Absence de références vérifiables ou utilisation de sources douteuses. Une des caractéristiques les plus révélatrices de la désinformation.

Made with GAMMA

Objectif du Projet : Démystifier la Désinformation



Saisir légende → **Prédire** → **Afficher probabilité** → **Expliquer décision** → **Mesurer sensation**

Notre système d'IA vise à analyser les légendes des médias sociaux pour détecter la désinformation. Il ne se contente pas de classer, mais fournit également une explication pour chaque décision, offrant ainsi une transparence cruciale.

Made with GAMMA

Concepts d'IA Utilisés

Traitement du Langage Naturel (TLN)

Permet à l'IA de comprendre, d'interpréter et de générer du langage humain. C'est le fondement de l'analyse textuelle dans notre système.

Apprentissage Supervisé

L'IA apprend à partir d'un ensemble de données étiquetées (fake news / vraies nouvelles) pour faire des prédictions. C'est ainsi que notre modèle est entraîné.

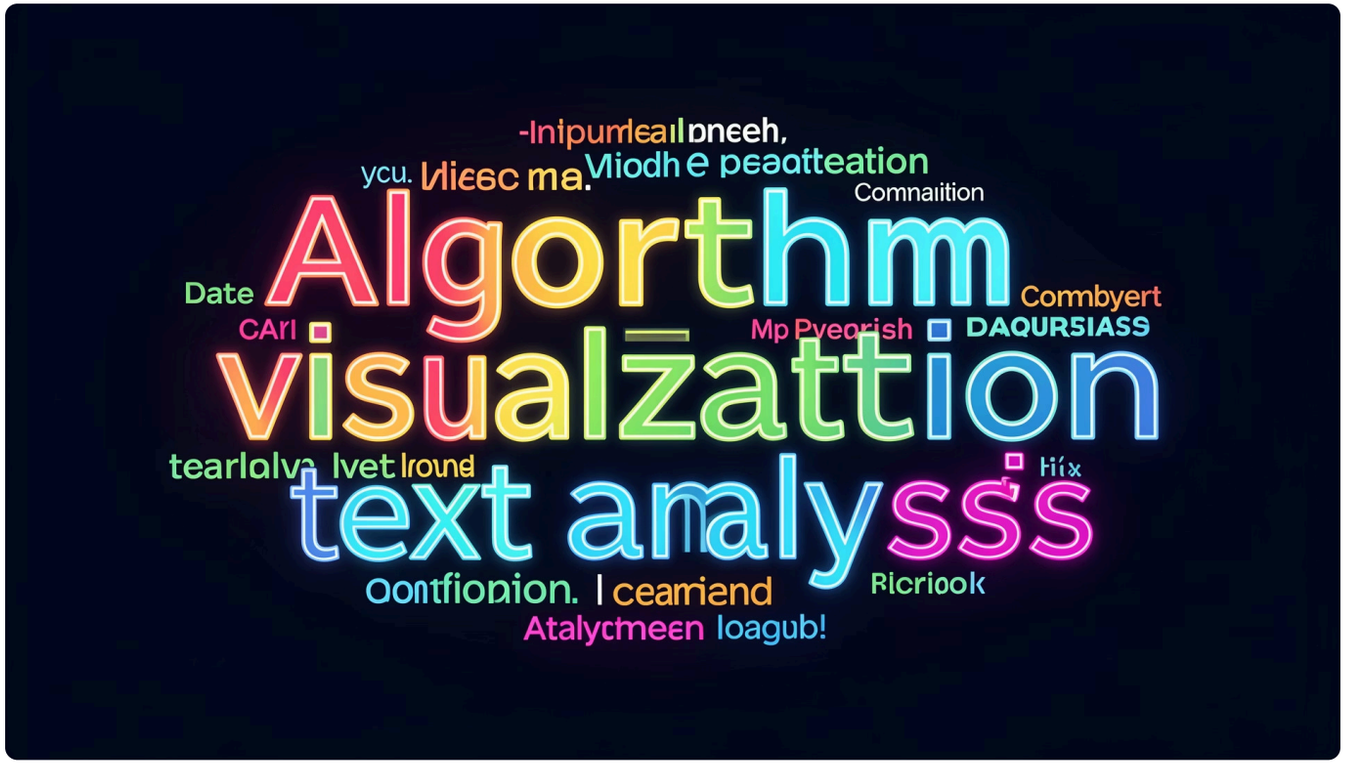
Classification de Texte

Technique de TLN qui attribue des catégories (FAUX, VRAI, INCERTAIN) à des blocs de texte. Notre modèle est spécifiquement conçu pour cette tâche de classification.

Ces concepts sont intégrés pour créer un système robuste capable d'identifier les nuances de la désinformation.

Made with GAMMA

TF-IDF : Le Poids des Mots



Comment le texte devient des nombres

TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) est une technique statistique qui évalue l'importance d'un mot dans un document par rapport à un ensemble de documents.

- **Fréquence du terme (TF) :** Combien de fois un mot apparaît dans un document.
- **Fréquence inverse du document (IDF) :** À quelle fréquence le mot apparaît dans l'ensemble des documents.

Les mots rares et spécifiques à un sujet reçoivent un poids plus élevé, permettant au modèle de mieux identifier les caractéristiques distinctives de la désinformation.

Made with GAMMA

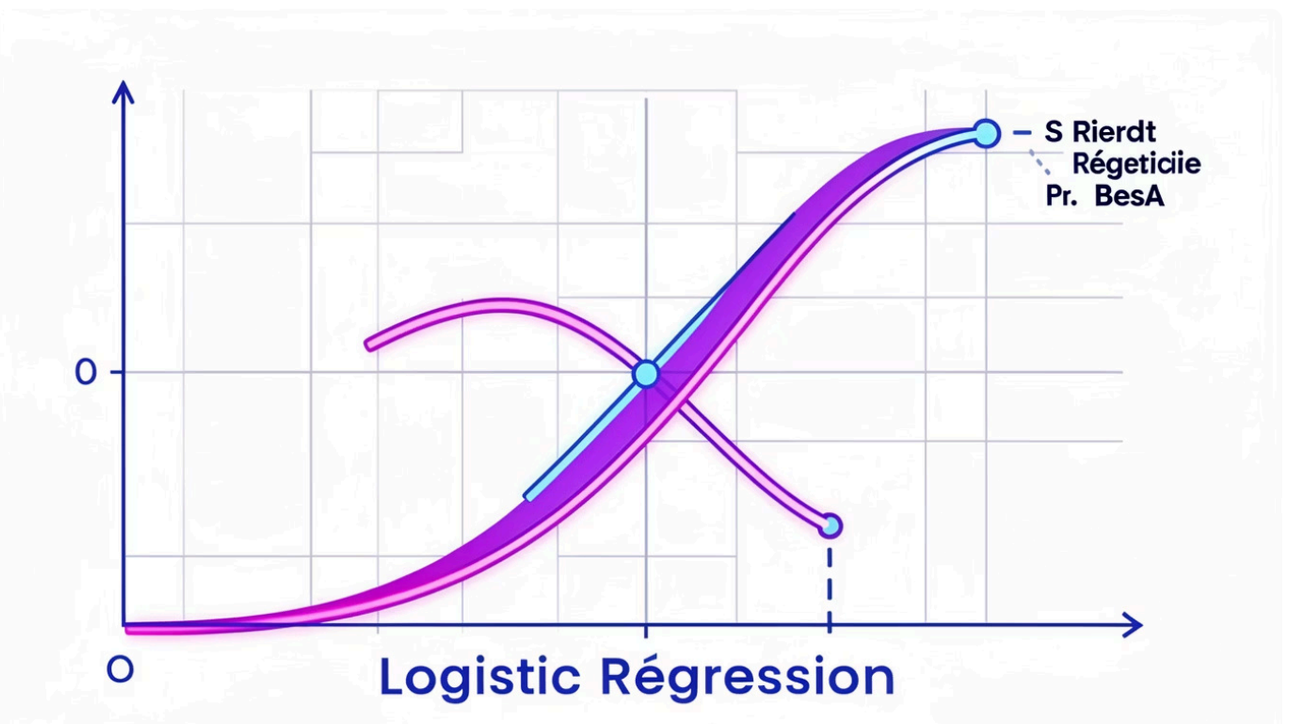
Régression Logistique : La Probabilité derrière la Décision

Comment le modèle produit des probabilités

La régression logistique est un algorithme de classification utilisé pour prédire la probabilité qu'une observation appartienne à une catégorie donnée.

- Le modèle génère une probabilité entre 0 et 1 (0 % et 100 %).
- Si la probabilité dépasse un **seuil de décision** (ex: 0.5), le texte est classé comme "FAUX".
- Des seuils ajustables permettent de définir une catégorie "INCERTAIN" pour les cas ambigus.

Cela offre non seulement une classification, mais aussi une mesure de confiance dans cette classification, évitant un simple "oui/non".

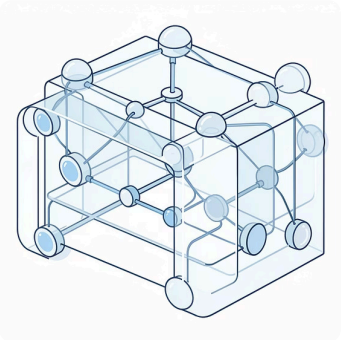


Made with GAMMA

IA Explicable (XAI) : Au-Delà de la "Boîte Noire"

Identification des mots influents

Notre système met en évidence les mots et les phrases qui ont le plus contribué à la décision du modèle. Cela permet aux utilisateurs de comprendre pourquoi un texte a été jugé potentiellement faux.



L'Importance de la Transparence

Dans le contexte de la désinformation, savoir comment et pourquoi une IA prend une décision est crucial. Cela renforce la confiance et permet une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents.

Éviter les Modèles "Boîte Noire"

La XAI transforme les modèles complexes en systèmes compréhensibles, une nécessité éthique, en particulier lorsqu'il s'agit de sujets aussi sensibles que la désinformation.

Made with GAMMA

Analyse du Sensationnalisme

Points d'exclamation

Un usage excessif de ces signes est un indicateur clé d'amplification émotionnelle.

Ratio de majuscules

Le texte en MAJUSCULES est souvent utilisé pour crier ou attirer l'attention, signalant un contenu sensationnel.

Score de Sensationnalisme

Un score global est calculé, indiquant le degré de sensationnalisme d'une légende.

Mots émotionnels

Détection et quantification des termes qui déclenchent des réponses émotionnelles fortes (ex: "choc", "scandale", "incroyable").

Les fausses nouvelles exploitent souvent les émotions pour contourner la raison, et notre analyse vise à identifier ces tactiques d'amplification.

Made with GAMMA

Quiz Interactif : Vrai ou Faux ?

Testons votre capacité à détecter la désinformation ! Lisez les légendes suivantes et décidez si elles sont FAUX, VRAI ou INCERTAIN.

Légende 1

"Incroyable ! Les scientifiques ont découvert que manger du chocolat guérissait toutes les maladies ! Partagez avant qu'ils ne le censurent !!!"

Légende 2

"Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine lie la consommation de fruits à une meilleure santé cardiaque."

Légende 3

"Les extraterrestres vivent parmi nous et contrôlent les gouvernements du monde. Une preuve choquante vient d'être révélée !!"

Discutons de vos réponses et des indices qui vous ont aidé à décider.

Made with GAMMA